



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

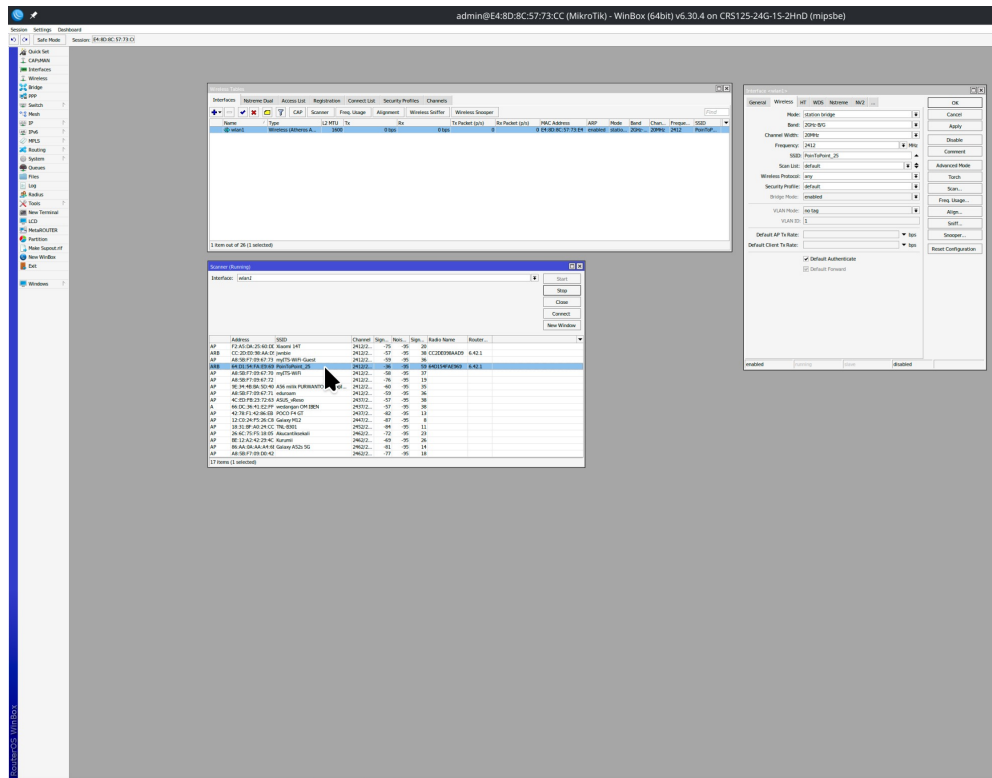
Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

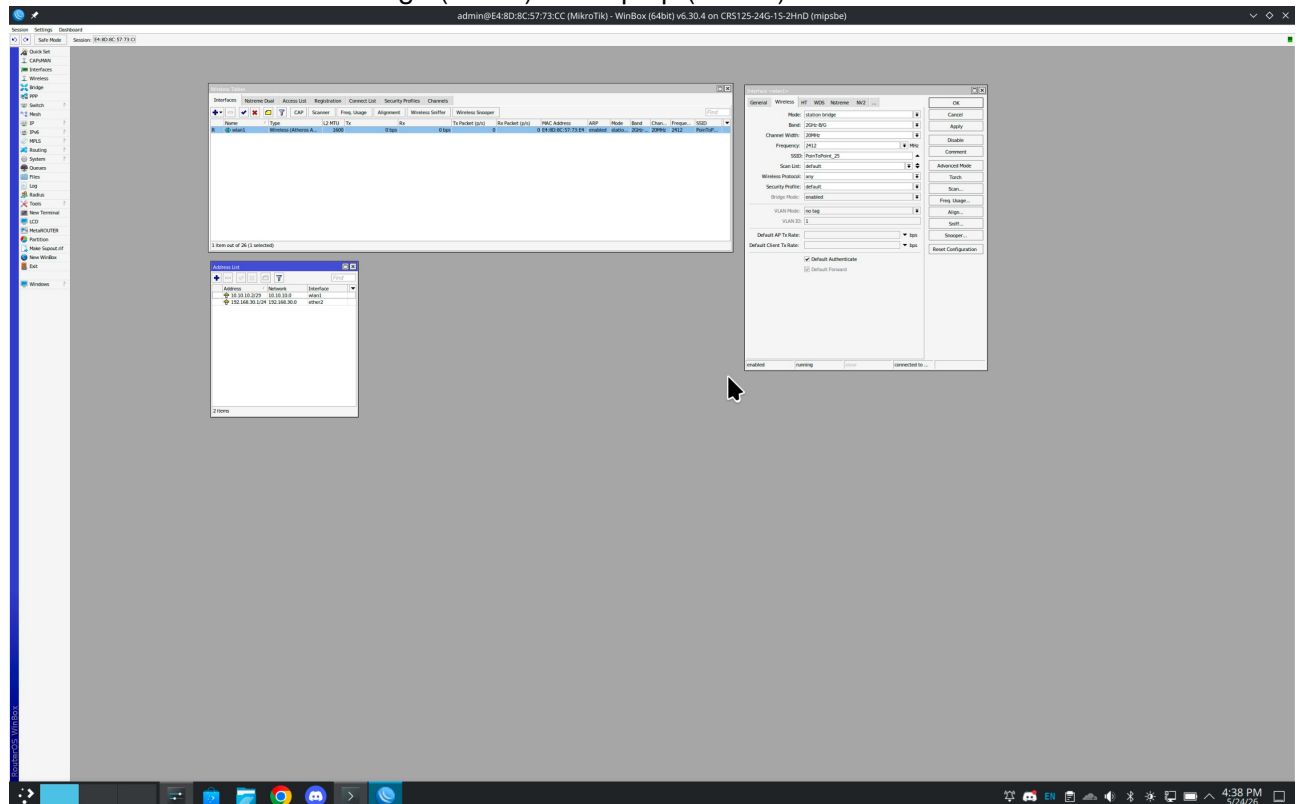
Rayhan Diah Purwadi - 5024241032

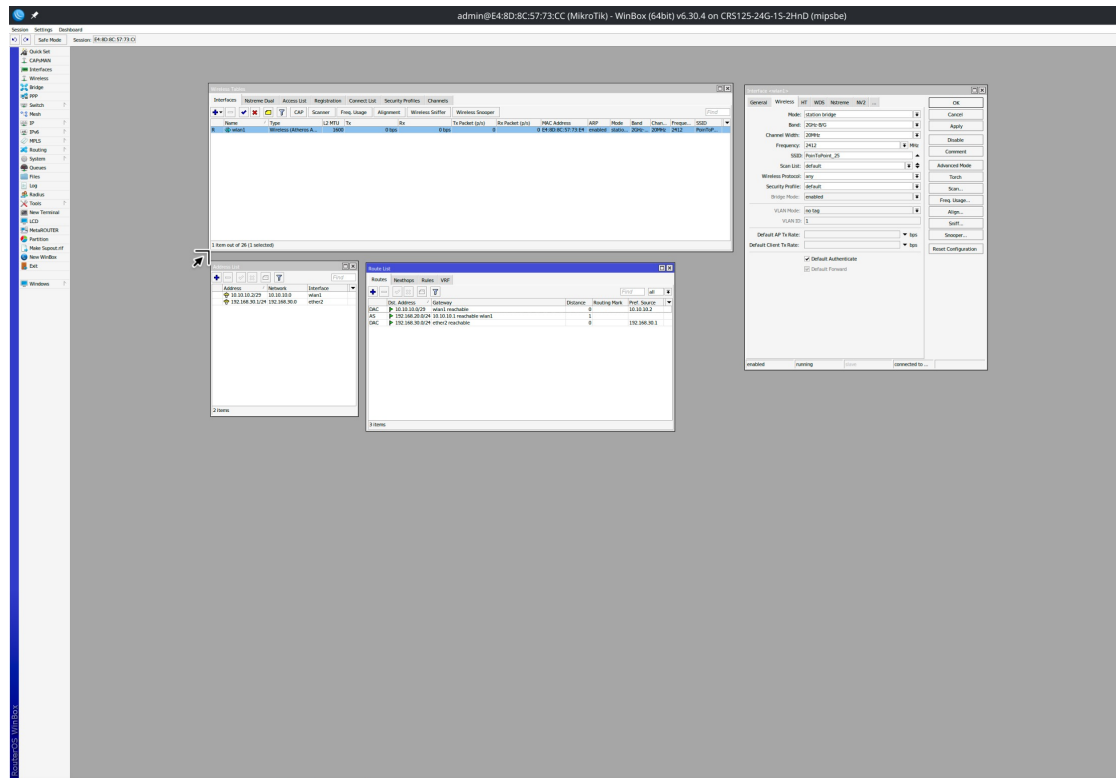
2026



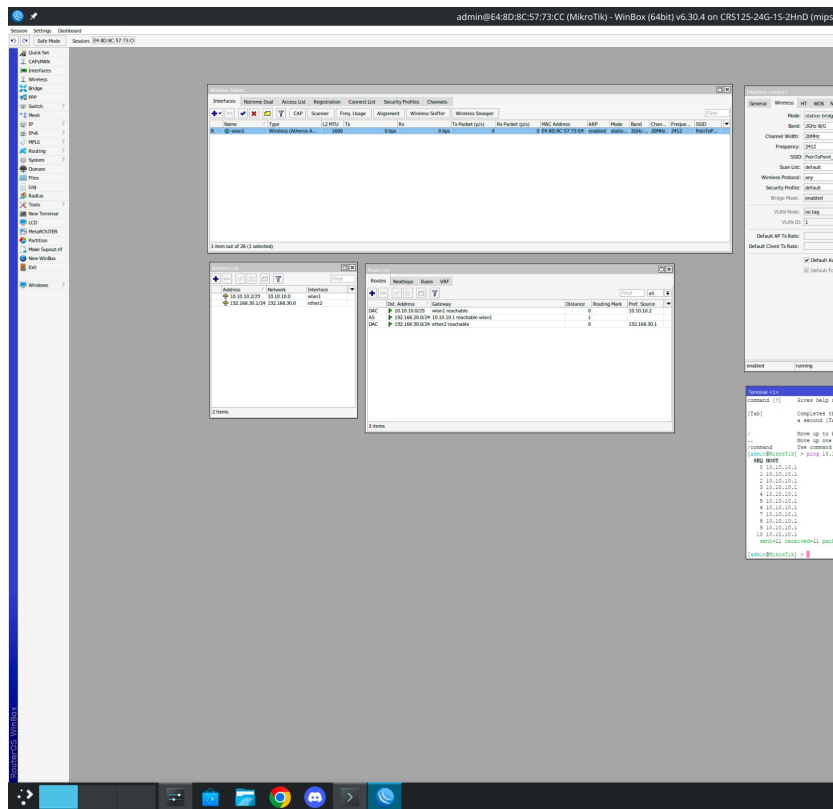
Kemudian, koneksi ke sana.

Berikan IP address router Bridge (wlan1) dan laptop (ether2).

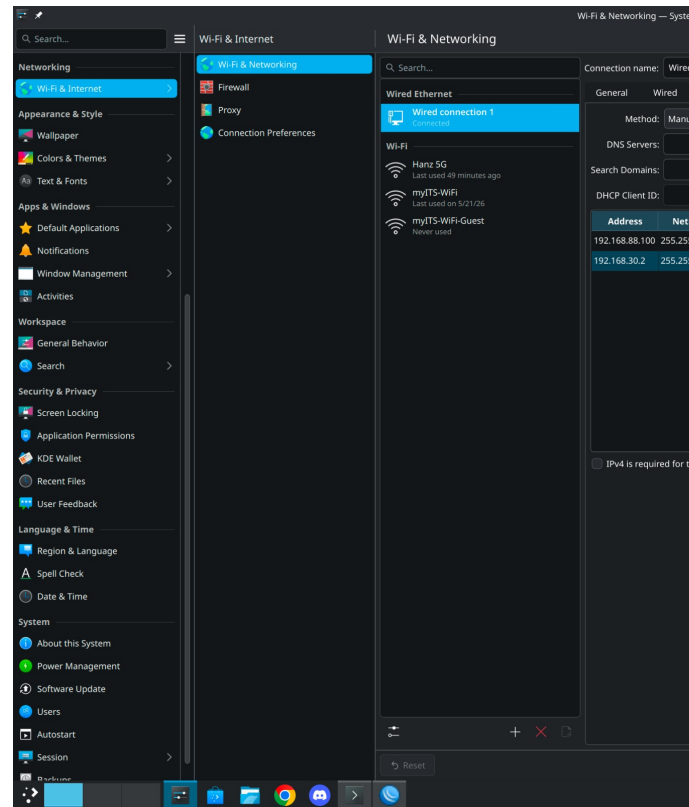




Berikan routing statis.



Cek ping ke router Bridge dari router Station.



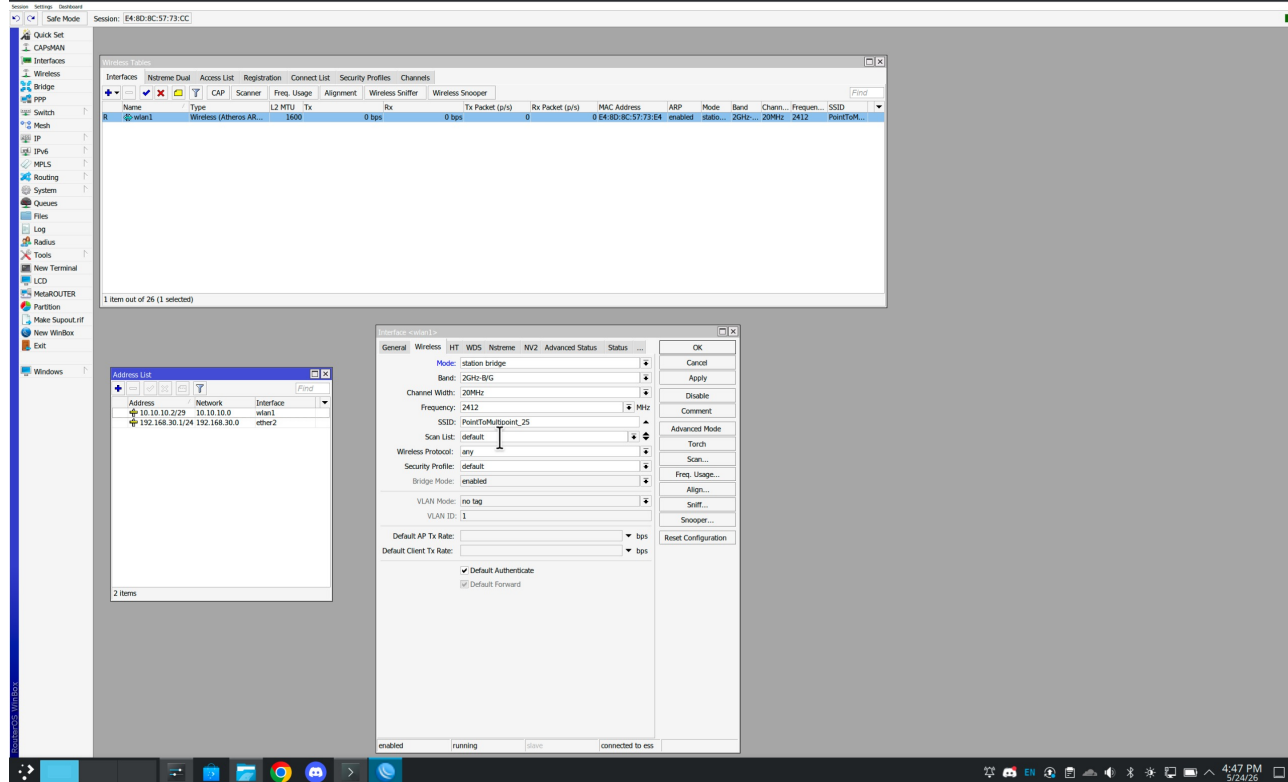
Rubah setting OS untuk persiapan ping laptop ke laptop.

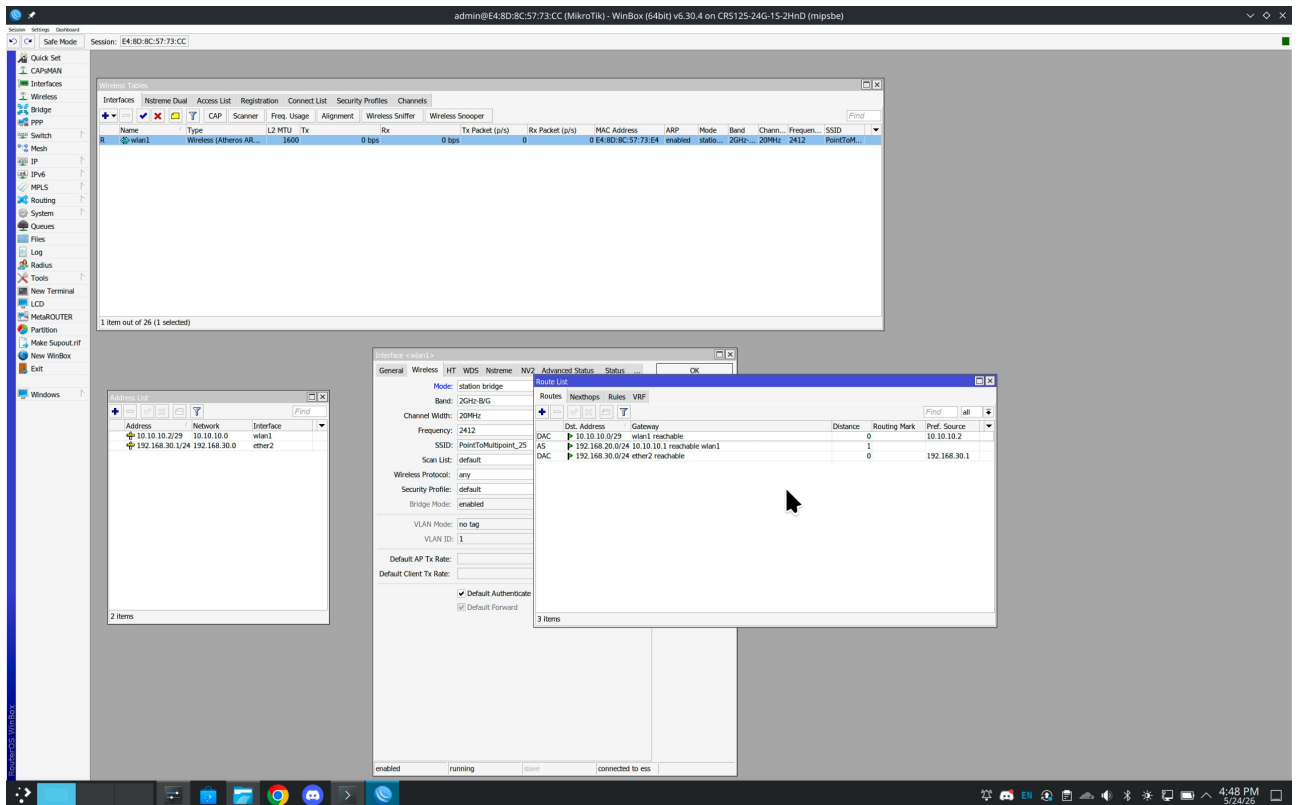
```
hanz@debian:~$ ls
block.txt Desktop Documents Downloads go mlnforge3 Music my_web_pages Pictures pt Public Templates tmp Unity Videos Work
hanz@debian:~$ cd Public/Program/winbox/
hanz@debian:~/Public/Program/winbox$ l
assets/ WinBox
hanz@debian:~/Public/Program/winbox$ cd
hanz@debian:~$ wine Downloads/WinBox_\\(64bit\\)_v3.41.exe
0008:fixme:seh:WerSetFlags (2) stub
0008:fixme:heap:RtlSetHeapInformation HEAP_INFORMATION_CLASS 1 not implemented!
0008:fixme:ntdll:ntQuerySystemInformation info_class SYSTEM_PERFORMANCE_INFORMATION
0008:fixme:seh:WerSetFlags (2) stub
0008:fixme:heap:RtlSetHeapInformation HEAP_INFORMATION_CLASS 1 not implemented!
hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data:
From 192.168.88.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7127ms
pipe 4
hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data:
From 192.168.88.100 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.88.100 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3058ms
pipe 4
hanz@debian:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
[sudo] password for hanz:
hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=17.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=17.5 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=45.9 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=22.8 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=5 ttl=62 time=2.85 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=6 ttl=62 time=3.40 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=7 ttl=62 time=5.43 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=8 ttl=62 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=9 ttl=62 time=2.42 ms
```

Ping laptop ke laptop.

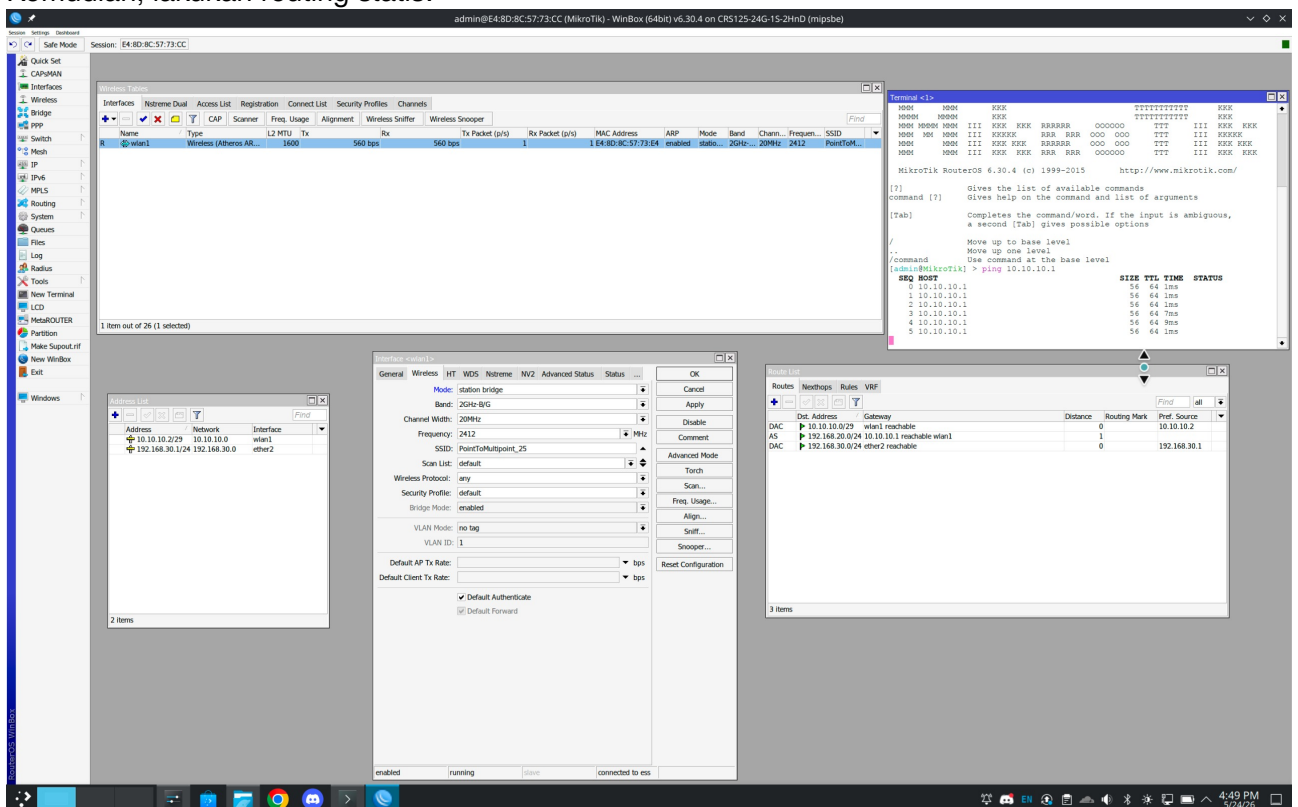
1.2 Percobaan 2

Dalam percobaan wireless point-to-multipoint, diperlukan konektifitas AP Bridge dan Station Bridge. Kemudian, setiap router harus diberikan rute statis pada interface wlan1 dan ether2.





Kemudian, lakukan routing statis.

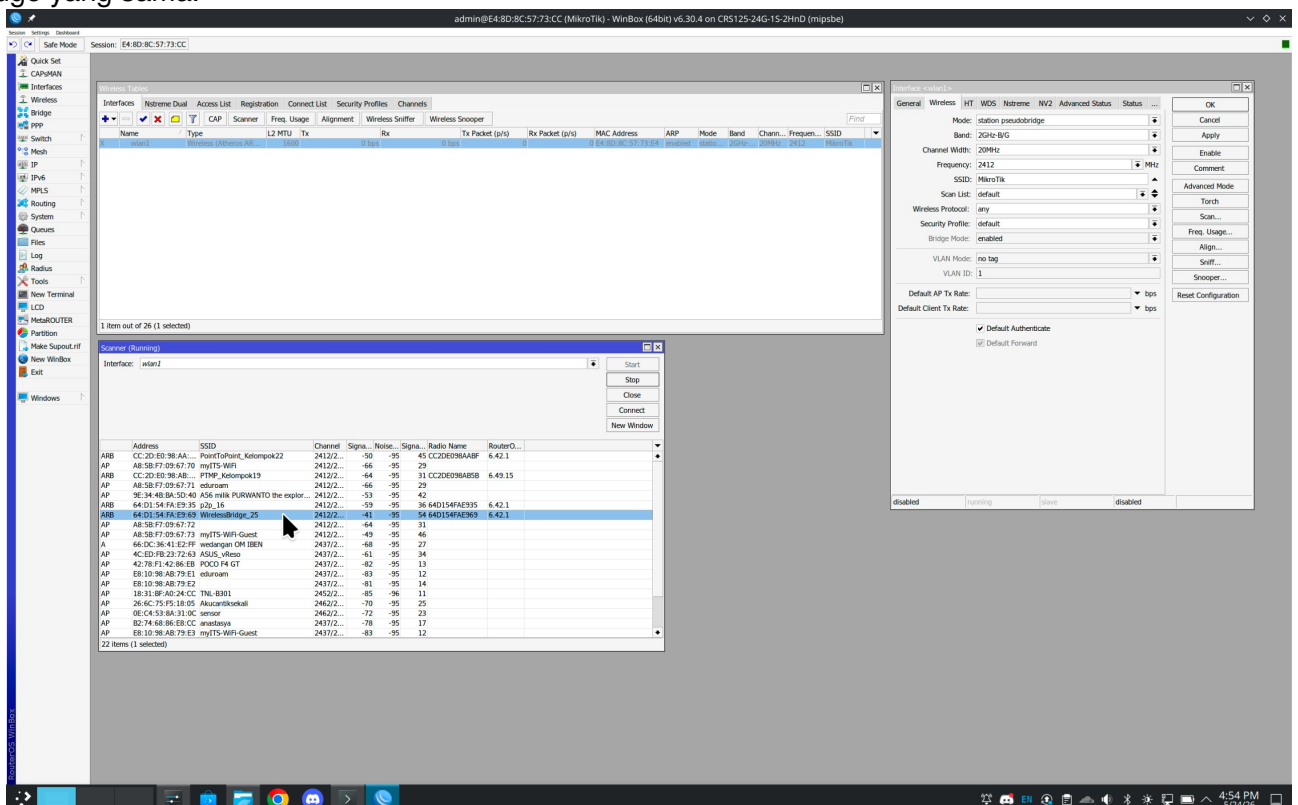


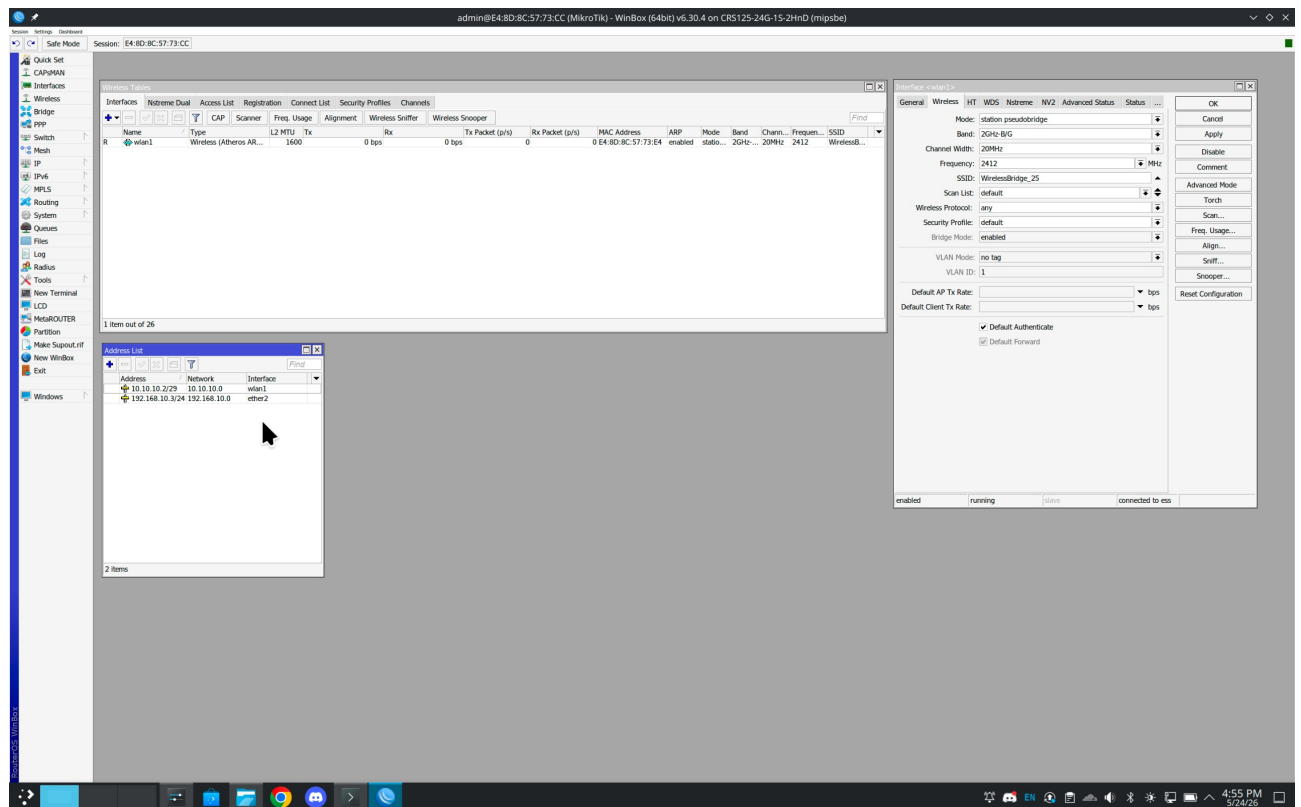
Setelah dilakukan routing, dapat ping dari laptop ke laptop.

```
hanz@debian:~$ ping 192.168.20.2
PING 192.168.20.2 (192.168.20.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.37 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.25 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=5.68 ms
64 bytes from 192.168.20.2: icmp_seq=4 ttl=62 time=22.4 ms
^C
--- 192.168.20.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.249/8.661/22.354/7.999 ms
hanz@debian:~$
```

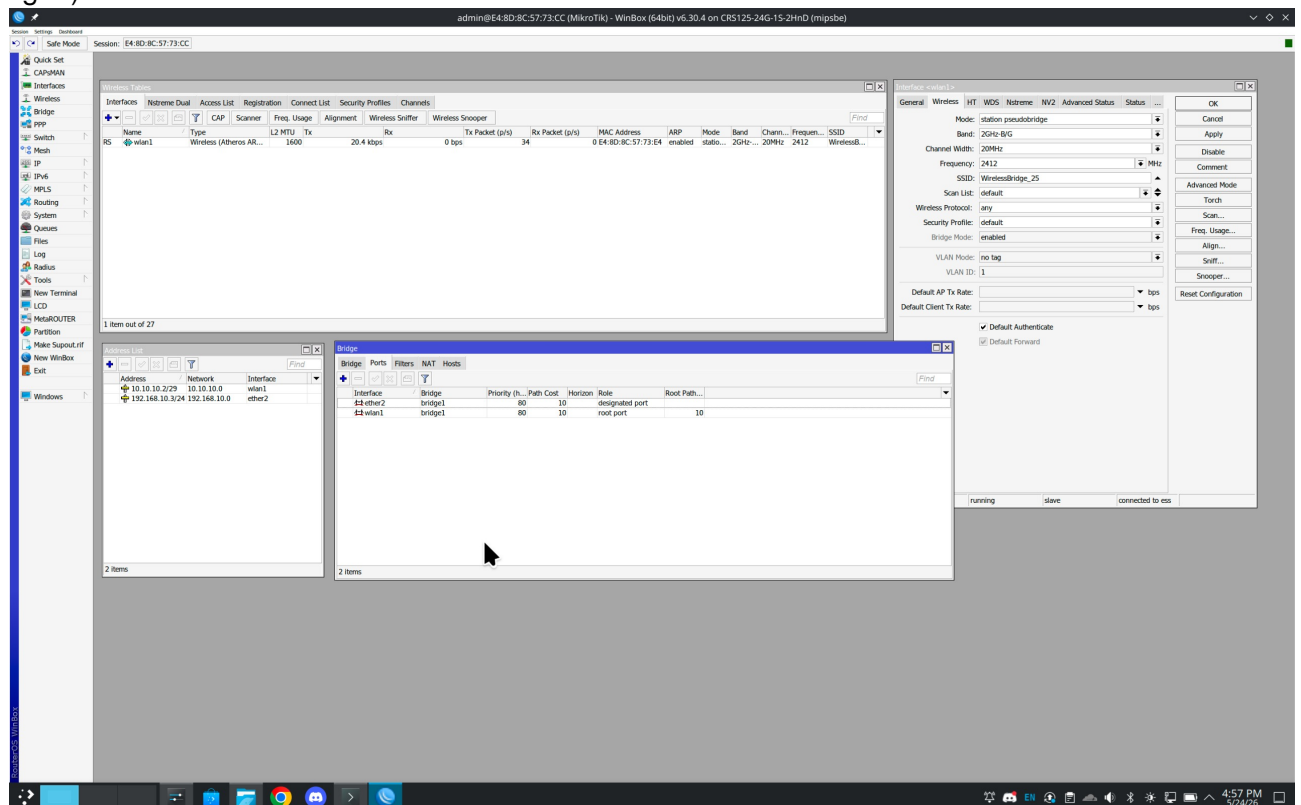
1.3 Percobaan 3

Dalam percobaan wireless bridge, diperlukan konektifitas Bridge dan Station Pseudobridge. Lalu, setiap router harus diberikan rute bridging dengan menghubungkan wlan1 dan ether2 ke interface bridge yang sama.

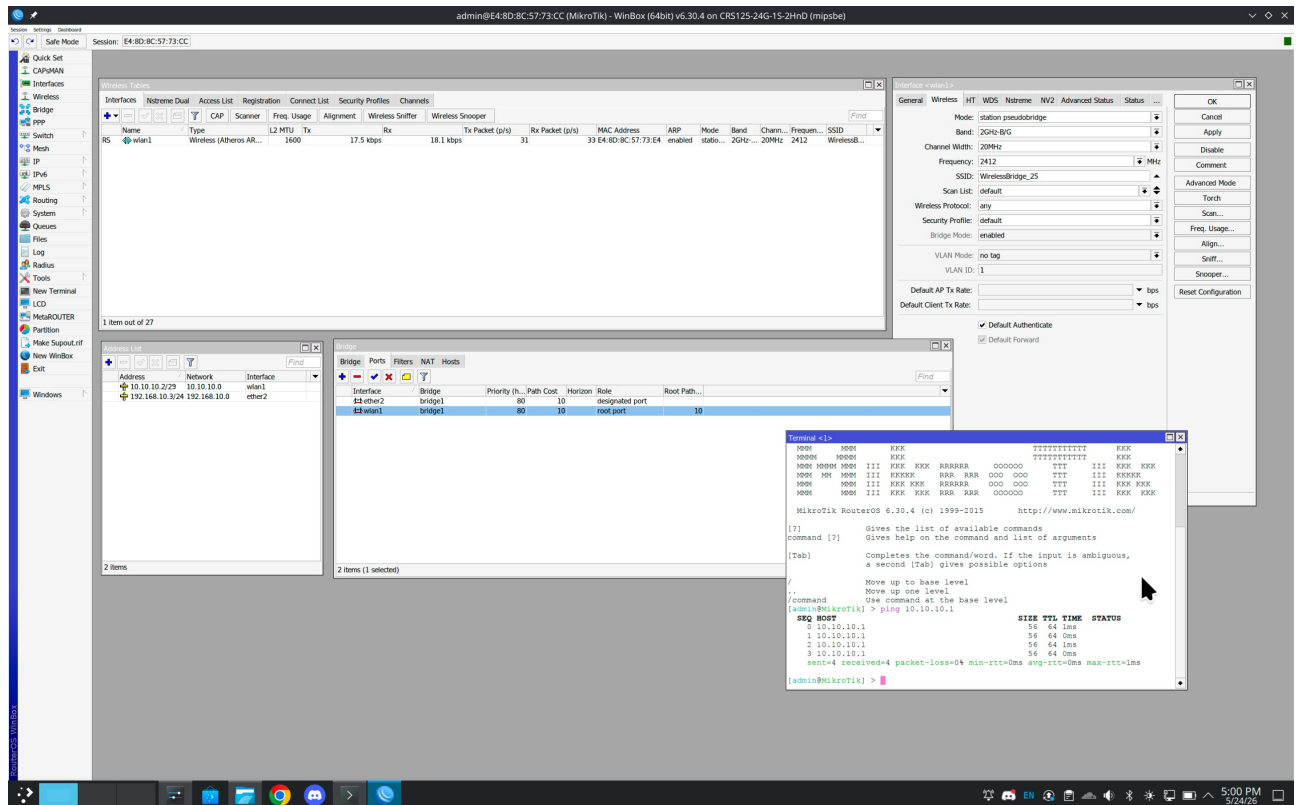




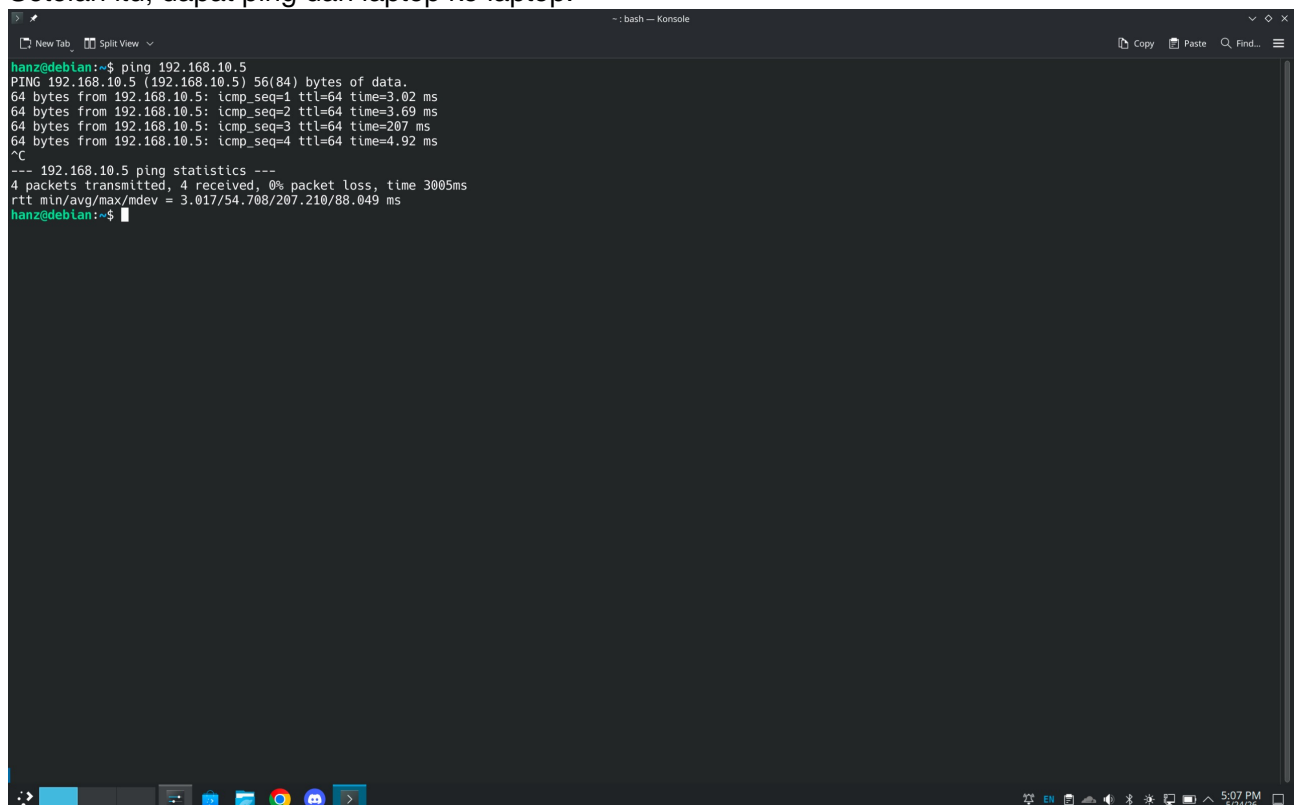
Lakukan auto routing dengan menghubungkan interface ether2 dan wlan1 ke bridge yang sama (bridge1).



Kemudian, lakukan tes ping ke router.



Setelah itu, dapat ping dari laptop ke laptop.



2 Analisis Hasil Percobaan

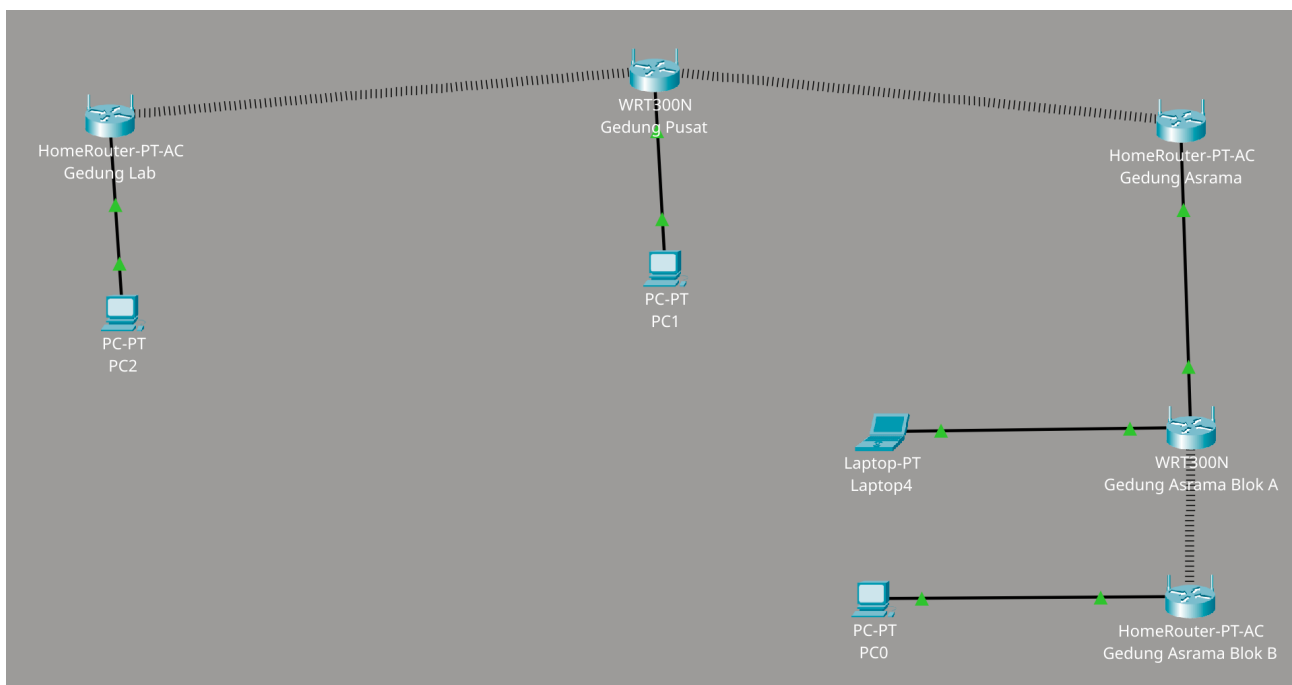
Berdasarkan hasil dari setiap percobaan yang ada dalam praktikum, telah didapatkan keberhasilan koneksi antar laptop melalui jaringan wireless menggunakan dua router. Dalam percobaan wireless point-to-point, kedua laptop dihubungkan melalui router tipe bridge, sebagai pemancar utama, se-

dangkan router kedua beroperasi sebagai penerima (station). Konfigurasi rute statis pada interface wlan1 dan ether2 memastikan paket data dari jaringan lokal di satu laptop dapat diteruskan dengan tepat ke laptop lainnya melalui koneksi wireless.

Pada percobaan wireless point-to-multipoint, satu router dikonfigurasi dengan mode AP Bridge agar dapat memancarkan sinyal ke beberapa titik sekaligus, sementara router kedua menggunakan mode Station Bridge. Sama seperti percobaan pertama, komunikasi antar jaringan lokal tetap membutuhkan rute statis pada interface wlan1 dan ether2.

Pada percobaan wireless bridge, router pertama menggunakan mode Bridge dan router kedua menggunakan Station Pseudobridge. Penggabungan interface wlan1 dan ether2 ke dalam satu interface bridge menyatukan kedua laptop ke dalam satu layer broadcast yang sama. Sehingga meniadakan kebutuhan rute statis karena komunikasi data berjalan secara transparan berdasarkan MAC address.

3 Hasil Tugas Modul



Dalam pengerjaan ini terdapat

4 Kesimpulan

Hasil percobaan praktikan selaras dengan ekspektasi dan tuntunan yang ada di modul ke-3 pada Praktikum Jaringan Komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



realme 13+ 5G
24 May 2026 at 16:35 Surabaya

